西安电子科技大学 网络与信息安全学院

信 号 与 系 统　　实验报告

班　　级：1618011 班

学　　号：16180110008　16180110067

姓　　名：王安启慧　郑淇公

Github 账号：https://github.com/Doublc-Qluv/code

电子邮箱：qgzheng@stu.xidian.edu.cn

指导教师：尤伟

2018 年 4 月 28 日

实验题目：信号与系统实验（一）

实验摘要：

一、运用科学计算软件 MATLAB 表示连续以及离散时间信号

二、进行时间信号的表示以及相关运算的模拟

题目描述：

一、利用 MATLAB 实现信号波形。

二、利用 MATLAB 模拟跃迁响应以及阶跃响应。

三、利用 MATLAB 求解函数的卷积。

四、利用 MATLAB 产生白噪声并求出自相关函数。

实验内容：

题目：

1. 利用 MATLAB 实现下列信号， 并绘出图形

(1) $f(t)=\varepsilon(t), t=0\sim 10$

(2) $f(t)=4e^{-0.5t}\cos(\pi t), t=0\sim 10$

(3) $f(k)=\varepsilon(k+2)-\varepsilon(k-5)$

(4) $f(k)=7(0.6)^k\cos(0.9\pi k)$

2. 某系统满足微分方程为

$$y''(t)+4y'(t)+3y(t)=2f'(t)+f(t)$$

(1) 利用 MATLAB 求系统的单位冲击响应，并绘制出图形

(2) 利用 MATLAB 求系统的单位阶跃函数，并绘制出图形

参考函数：tf()，impulse()，step()

3. 利用 MATLAB 求系列函数的卷积，并绘制出图形

(1) $f_1(t)=\varepsilon(t)-\varepsilon(t-1),\ f_2(t)=2t[\varepsilon(t)-\varepsilon(t-1)]$

(2) $f_1(t)=\cos(\omega t)\varepsilon(t), f_2(t)=\varepsilon(t)-\varepsilon(t-4)$

4. 利用 MATLAB 产生高斯白噪声，绘出图形，并求出相关函数，绘出图形。

参考函数：randn()，wgn()，xcorr()，autocorr()

解：

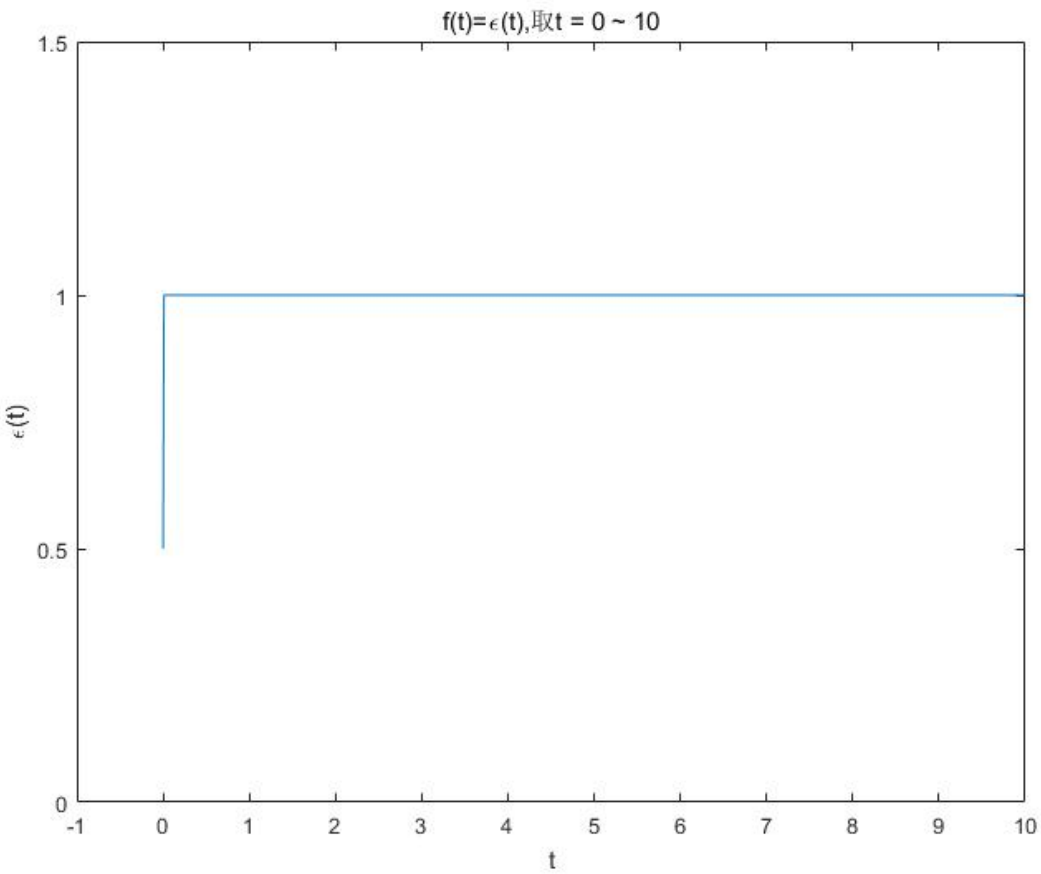
1. 利用 MATLAB 实现下列信号， 并绘出图形

$(1) f(t)=\varepsilon(t), t=0\sim 10$

MATLAB 代码：

```
t=0:0.01:10;
y=heaviside(t);
plot(t,y);
axis([-1,10,0,1.5]);
xlabel('t');
ylabel('\epsilon(t)');
title('f(t)=\epsilon(t),取t = 0 ~ 10');
```

图像：



实验分析：

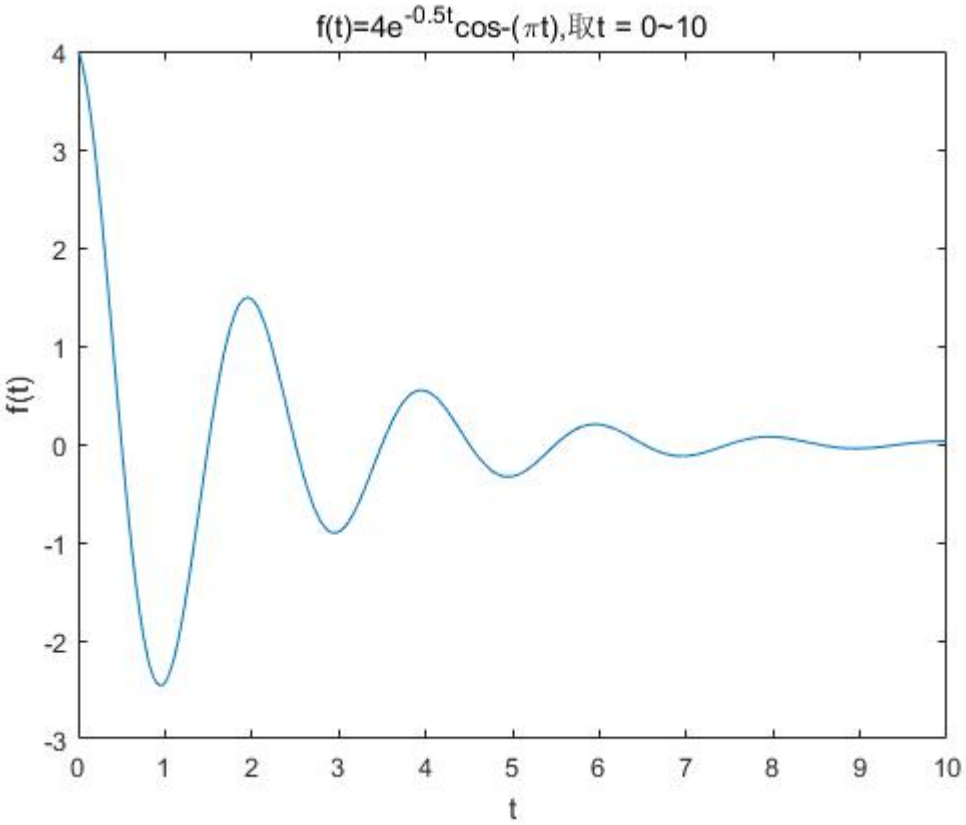
单个阶跃函数出现时建议选择 heaviside(t) 而不是，stepfun(t,0)，这样对于 x=0 的阶跃函数的值 $y=\frac{1}{2}$ 有表示。

(2) $f(t)=4e^{-0.5t}\cos(\pi t), t=0\sim 10$

MATLAB 代码：

```
t=0:0.01:10;
y=4*exp(-0.5*t).*cos(pi*t);
plot(t,y);
xlabel('t');
ylabel('f(t)');
title('f(t)=4e^{-0.5t}cos-(\pit),取 t = 0~10');
```

图像：

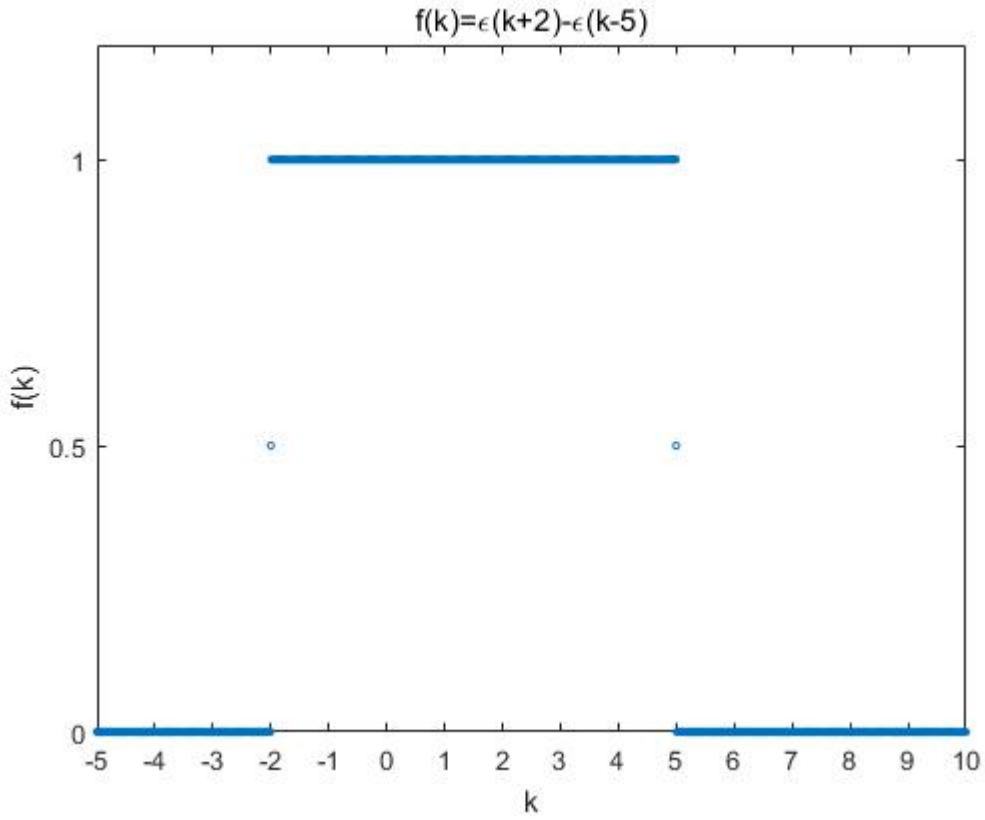


(3) $f(k)=\varepsilon(k+2)-\varepsilon(k-5)$

MATLAB 代码:

```
k=-5:0.01:15;
y=heaviside(k+2)-heaviside(k-5);
stem(k,y,'LineStyle','none','MarkerSize',2.5);
set(gca,'xtick',[-5:1:10]);
set(gca,'ytick',[0:0.5:1.2]);
axis([-5,10,0,1.2]);
xlabel('k');
ylabel('f(k)');
title('f(k)=\epsilon(k+2)-\epsilon(k-5)');
```

图像:



实验分析:

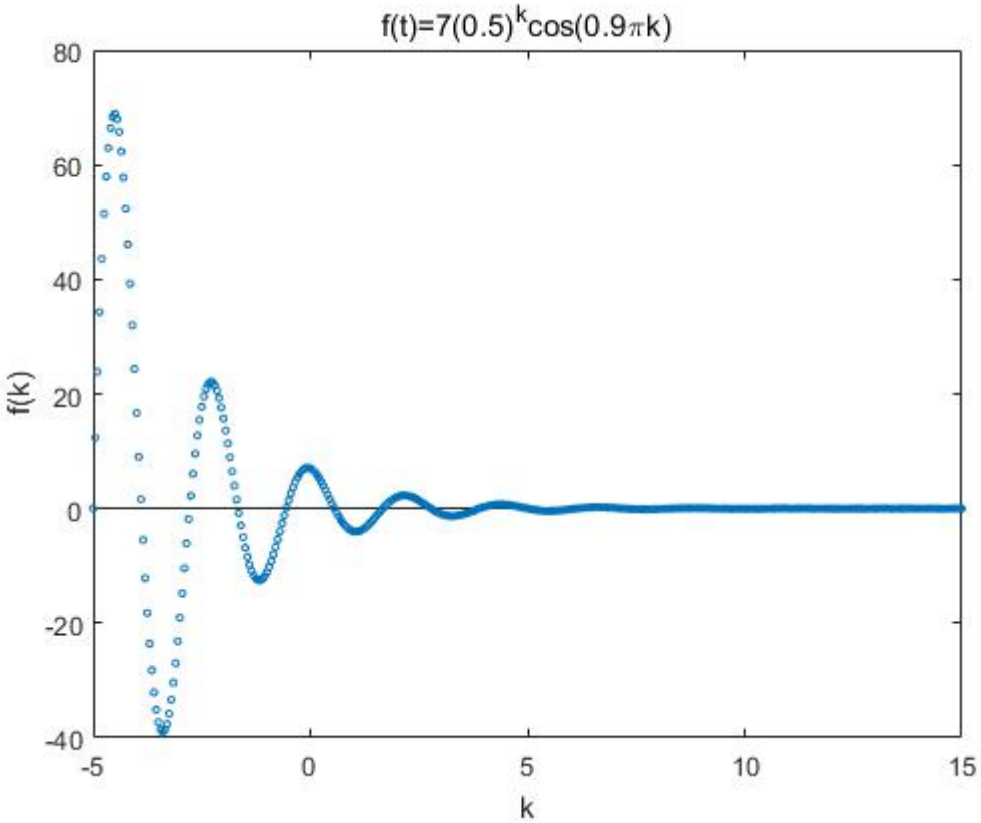
离散的点在取值密集的区间合成一条线，下一小题原理相同。

(4) $f(k)=7(0.6)^k\cos(0.9\pi k)$

MATLAB 代码：

```
k=-5:0.05:15;
y=7*(0.6).^(k).*cos(0.9*pi*k);
stem(k,y,'LineStyle','none','MarkerSize',2.5);
xlabel('k');
ylabel('f(k)');
title('f(t)=7(0.5)^{k}cos(0.9\pik)');
```

图像：



2. 某系统满足微分方程为

$$y''(t)+4y'(t)+3y(t)=2f'(t)+f(t)$$

(1) 利用 MATLAB 求系统的单位冲击响应，并绘制出图形

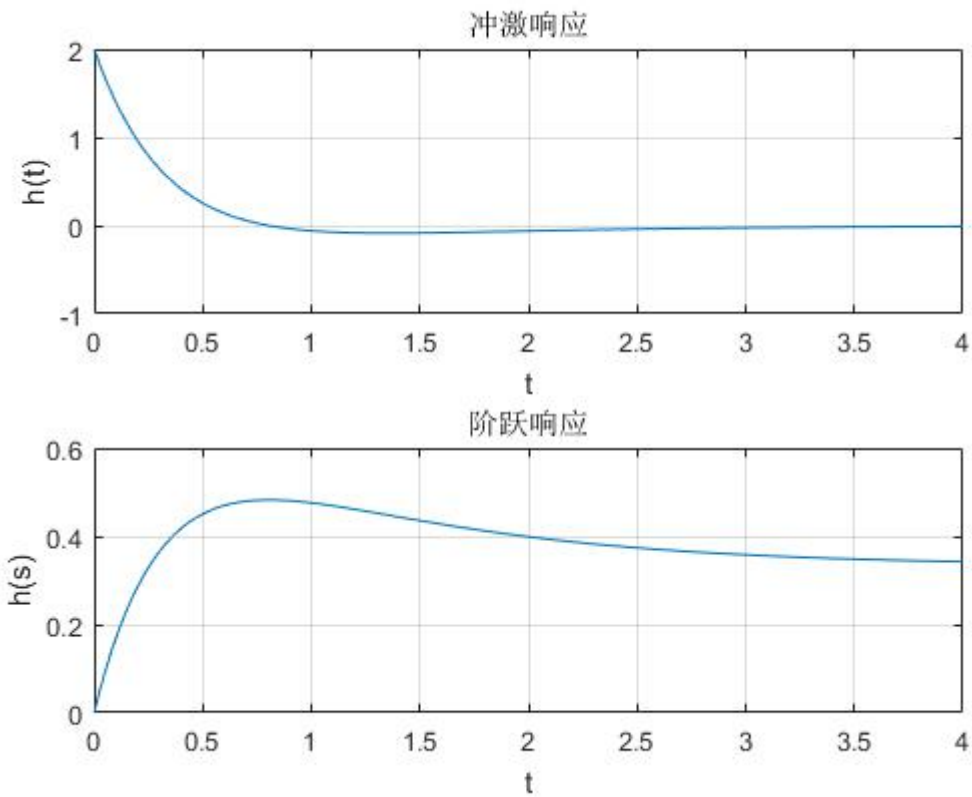
(2) 利用 MATLAB 求系统的单位阶跃函数，并绘制出图形

参考函数：tf()，impulse()，step()

MATLAB 代码：

```
t=0:0.01:4;
sys=tf([2,1],[1,4,3]);
h=impulse(sys,t);
s=step(sys,t);
subplot(211);plot(t,h),gri on;
xlabel('t'),ylabel('h(t)');
title('冲激响应');
subplot(212);plot(t,s),grid on;
xlabel('t'),ylabel('h(s)');
title('阶跃响应');
```

图像：



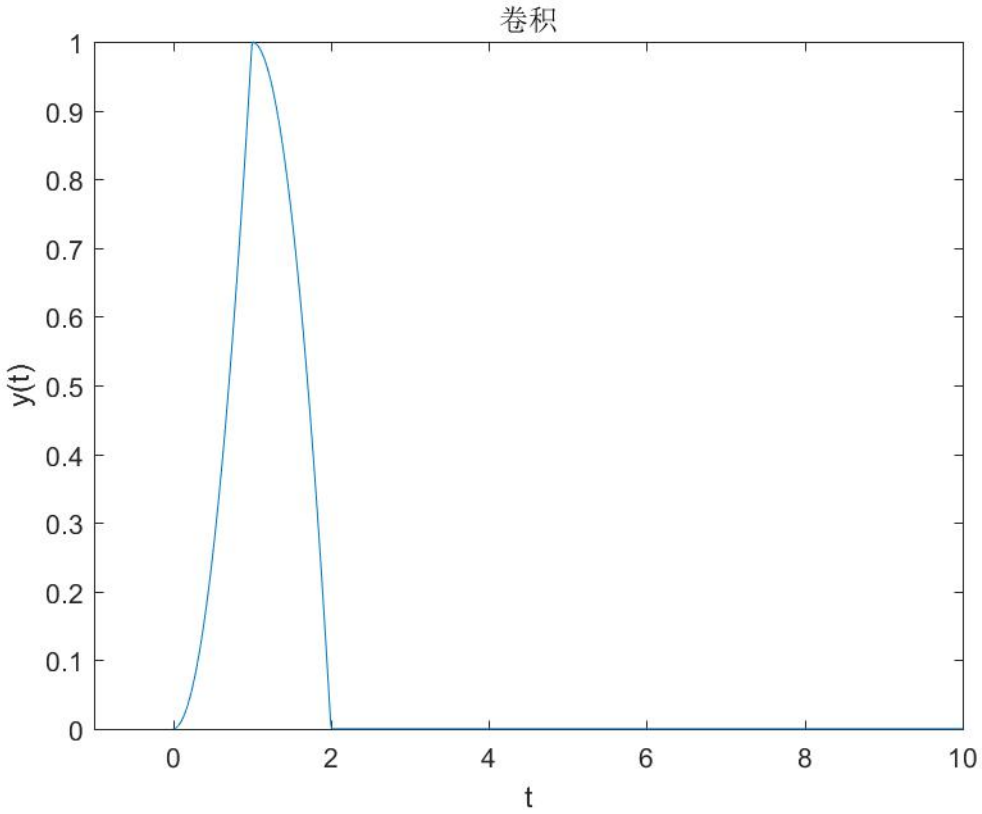
3. 利用 MATLAB 求系列函数的卷积，并绘制出图形

(1) $f_1(t)=\varepsilon(t)-\varepsilon(t-1)$, $f_2(t)=2t[\varepsilon(t)-\varepsilon(t-1)]$

MATLAB 代码：

```
t=0:0.01:10;
f1=heaviside(t)-heaviside(t-1);
f2=2*t.*f1;
y=conv(f1,f2)*0.01;
n=length(f1)+length(f2)-2;
x=0:0.01:n*0.01;
plot(x,y);
axis([-1,10,0,1]);
title('卷积');
xlabel('t');
ylabel('y(t)');
```

图像：



实验分析：

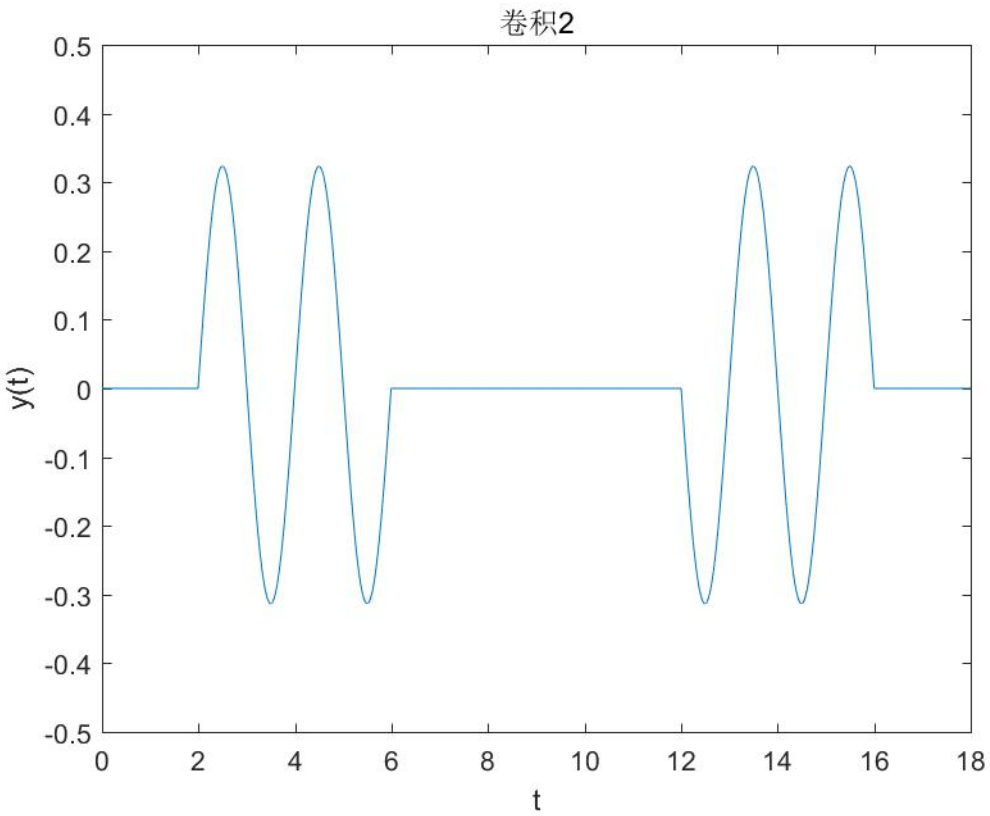
在实验过程中，发现调整 t 的取值范围的时候会对最后的图像有直接的影响，这与计算卷积的过程中，t 对于系统的影响相一致。

$(2) f_1(t) = \cos(\omega t)\varepsilon(t), f_2(t) = \varepsilon(t) - \varepsilon(t-4)$

MATLAB 代码：

```
t=-1:0.01:10;
y1=stepfun(t,0).*cos(pi*t);%设设 w 为 pi
y2=stepfun(t,0)-stepfun(t,4);
y=conv(y1,y2)*0.01;
n=length(y1)+length(y2)-2;
x=0:0.01:n*0.01;
plot(x,y);
axis([0,18,-0.5,0.5]);
title('卷积 2');
xlabel('t');
ylabel('y(t)');
```

图像：



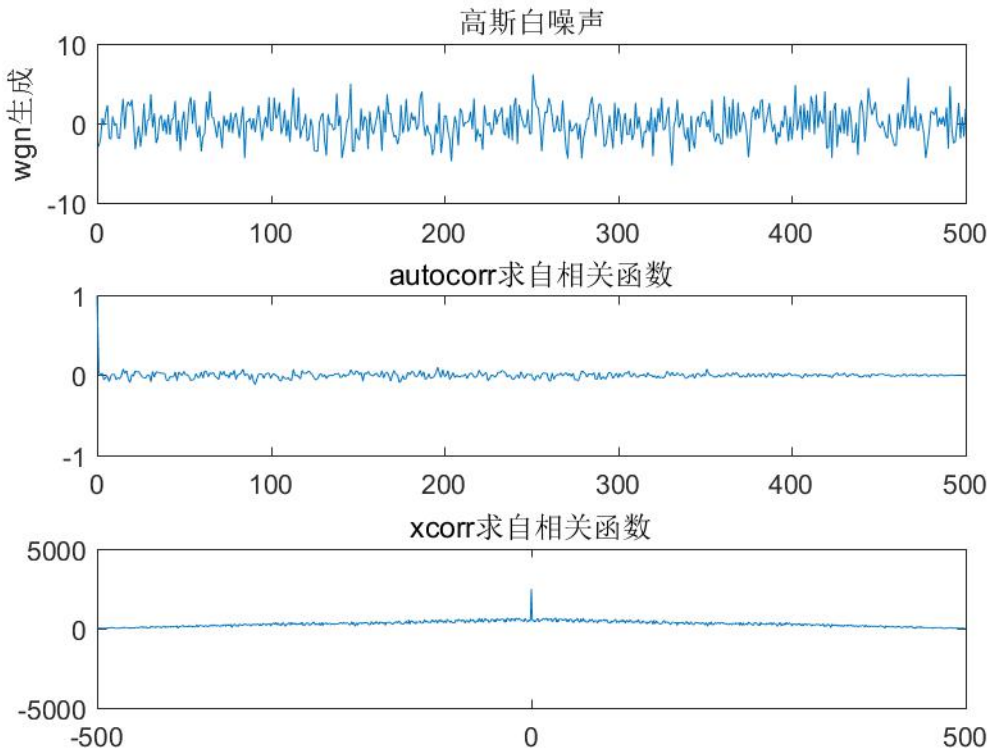
4. 利用 MATLAB 产生高斯白噪声，绘出图形，并求出相关函数，绘出图形。
参考函数：randn()，wgn()，xcorr()，autocorr()

MATLAB 代码：

```
y=2*wgn(1,500,0);%产生均值为 0 方差为 2 功率 0dbw 的高斯白噪声
subplot(3,1,1);
plot(y);%画图
title('高斯白噪声');
ylabel('wgn 生成');
n=length(y);
[ACF,lags,bounds] = autocorr(y,n-1) ;
subplot(3,1,2) ;
plot(lags,ACF) ;
title('autocorr 求自相关函数');

x=1+2*randn(1,500);%产生均值为 1，方差为 4 的高斯白噪声
%subplot(2,1,1);
%plot(y);%画图
%title('高斯白噪声');
%ylabel('wgn 生成');
[r1,lags]=xcorr(x);%自相关函数的估计
subplot(3,1,3) ;
plot(lags,r1);
title('xcorr 求自相关函数');
```

图像：



实验总结:

完成心得:

虽然之前在线性代数课上也接触过 **MATLAB**，但是实际应用方面还是在此次实验的时候。也是在此次实验过程中，学习到了更多的、有用的函数，以及更加美观的图像展示排版模板。

使用 **MATLAB** 对于信号的模拟，会对课上学习的各种信号图像、信号图像变换、信号计算结果等等有一个直观的感受。

遇到的问题:

虽然知道手写计算的结果以及大致的图像，但是周知的情况就是计算机展示还是要一个过程。很多函数的还是不了解或者根本不知道。

解决方案:

查阅官方文档以及相关技术文档，了解相关函数定义以及应用。

参考文献:

[01]党宏社.信号与系统实验（**MATLAB** 版）**[M]**.陕西西安:西安电子科技大学出版社,**2007**

[02]hipper[EB/OL].http://www.docin.com/p-58862071.html,2010.06.09

[02]程序猿圈子.**[EB/OL]http://baijiahao.baidu.com/s?id=1567878693902762&wfr=spider&for=pc,2017.05.20**

[02]Zhongyi_Li[EB/OL].https://blog.csdn.net/zhongyili_sohu/article/details/8131244,2012.10.31